Puntos Específicos a tener en cuenta para realizar la actividad					
Tensión_alimentación	5.02v				
Frecuencia_Reloj	16MHz				
Configuración_Firmware	Microcontrolador : ATmega328P (Arduino UNO) || Lenguaje : C (AVR-GCC, Microchip Studio) || Estados operativos : 4 estados. Estado A : Activo: CPU ejecutando tareas continuamente || Estado B : Standby: SLEEP_MODE_IDLE || Estado C : Power-Down con WDT || Estado D : Power-Down sin WDT Cambio de estado : Pulsador S1, pin PD2, interrupción INT0 Evento adicional : Pulsador S2, pin PD3, interrupción INT1, únicamente en B || Antirrebote : 30 ms || Duración de tarea CPU : Aproximadamente 100 ms Watchdog Timer : Interrupción nominal cada 8 segundos en C || ADC : Deshabilitado || USART : Deshabilitada mediante PRR || SPI y TWI : Deshabilitados mediante PRR Timer0, Timer1 y Timer2 : Deshabilitados mediante PRR || Comparador analógico : Deshabilitado || Brown-Out Detector : Se solicita su desactivación durante Sleep Periféricos externos : No se utilizan en este firmware				
Instrumentos_Usados	Arduino 1, amplificador operacional, osciloscopio y tester. Componentes : resistencia shunt de 4.99 ohm, botones y resistencias. Para la adquisición de datos se desarrolla con un segundo arduino y un amplificador operacional, con estos componentes se crea un medidor de la caída de tensión en la resistencia shunt. El valor leído por el ADC se transmite por UART a una interfaz Python y a través del despeje adecuado se conoce el valor de la corriente usada por nuestro arduino.				
Punto_Medición	Punto de medición : línea de alimentación de 5 V del Arduino UNO bajo prueba, mediante una resistencia shunt de aproximadamente 4.99 Ω conectada en serie con GND, toda la corriente usada por nuestro Arduino pasa por la resistencia shunt, se evitan conexiones a GND que pudieran distorsionar esta medición.				
Resolución_Instrumento	Resolución : el sistema utiliza el conversor analógico-digital de 10 bits del ATmega328P, con una tensión de referencia asumida de 5,02 V, equivalente a una resolución de 4,902 mV por cuenta ADC. Considerando una resistencia shunt de 4,99 Ω y un amplificador operacional LM358P configurado como no inversor, con resistencias de 20,15 kΩ y 0,9987 kΩ, se obtiene una ganancia de aproximadamente 21,176. La resolución teórica de corriente del instrumento se determina mediante la fórmula de la imagen agregada. El resultado es una resolución de aproximadamente 46,35 µA por cuenta ADC . Este valor representa el incremento mínimo teórico de corriente distinguible por el sistema de adquisición, sin considerar errores de calibración, ruido eléctrico ni incertidumbre de los componentes.				
IncertidumbreDisponible_u	Ganancia del LM358P : 21,177 || Resolución de tensión ADC : 4,902 mV/cuenta || Resolución de corriente : 46,35 µA/cuenta (valor de Delta I) || Límite teórico del error de cuantización : ±23,18 µA || Incertidumbre estándar de cuantización : 13,38 µA				
CondicionesDeFuncionamiento	_Conexión de GND : el retorno de corriente del Arduino bajo prueba debe realizarse exclusivamente a través de la resistencia shunt. No deben existir conexiones adicionales entre su GND y el negativo de la fuente que puedan generar caminos paralelos de corriente. _Alimentación : el Arduino bajo prueba se alimenta mediante una fuente externa de 5,02 V, manteniendo desconectadas otras fuentes de alimentación. _Adquisición de datos : la caída de tensión en el shunt se amplifica mediante un LM358P configurado como amplificador no inversor, con una ganancia aproximada de 21,177. La señal amplificada se adquiere mediante el ADC de 10 bits de un segundo Arduino UNO. _Modos de funcionamiento : las mediciones se realizan en los cuatro estados programados: Activo, Idle, Power-Down con WDT y Power-Down sin WDT. _Condiciones de medición : se mantiene el mismo circuito de alimentación y adquisición para todos los estados, con el objetivo de obtener resultados comparables. _Limitaciones : la medición corresponde al consumo total de la placa Arduino UNO bajo prueba y está condicionada por la resolución del ADC, la ganancia del amplificador, la resistencia shunt y las posibles variaciones de la tensión de alimentación.				

$$\Delta I = \frac{V_{REF}}{2^{10} \cdot R_{shunt} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_g}\right)}$$

$$u = \frac{\Delta I}{\sqrt{12}}$$